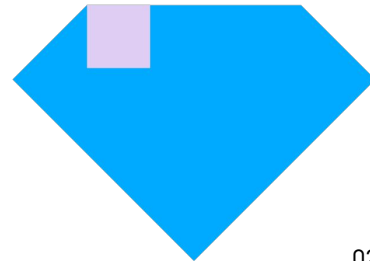




Это полностью
прикладной курс.

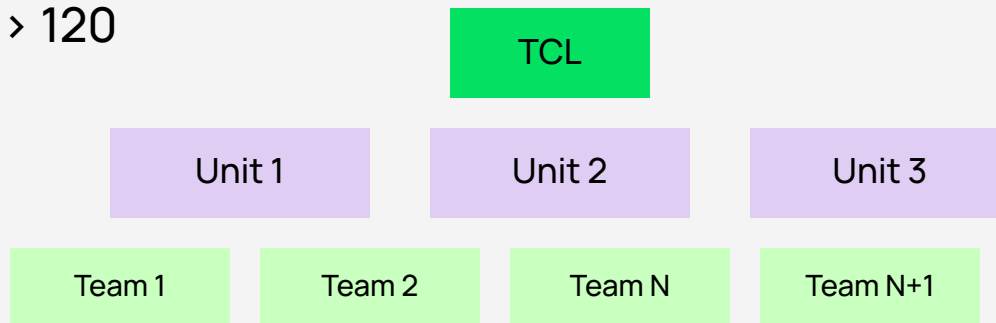




«Вижу, как медленно внедряется AI в бигтехе»



Кластер > 120



Организационные моменты

Посещение лекционных и лабораторных занятий — min 50% от всего количества, активное участие – доп. баллы.

За каждую работу можно получить 2 бонусных балла за крутой результат. Сдача лабораторной работы после дедлайна без предупреждения – минус 2 балла.

Часть занятий будет очно, а часть в онлайн формате. Будем предупреждать об этом в чате курса.

Обязательно вступите в чат курса, если еще этого не сделали.



Курс

1. Из чего состоит жизнь инженера?

2. Промпт-инжиниринг: LLM и введение в агенты

3. Локальные модели

4. Контекст-инжиниринг: кодинг-агенты, MCP, скиллы

5. Harness: специфика-driven разработка с AI-агента

6. Луп-инжиниринг: AI-evaluation и бенчмарки

7. Код-ревью и AI-поддержка пользователей (N8N)

8. Дизайн на фронте

Сегодня узнаете

01

Тренды Gen AI в разных
отраслях

02

Историю развития
ML/Gen AI

03

Что такое SDLC?

04

Базовые термины

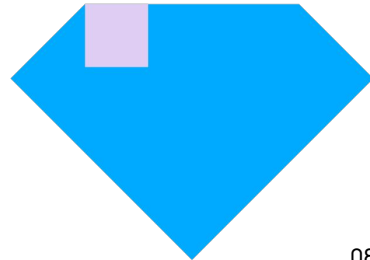
05

4 уровня AI-инженерии:
промт → контекст →
харнесс → луп

06

Не совсем базовый
промтинг

Здесь должен быть **hook**
для вовлечения студентов



Программисты больше
не нужны

Программисты больше не нужны



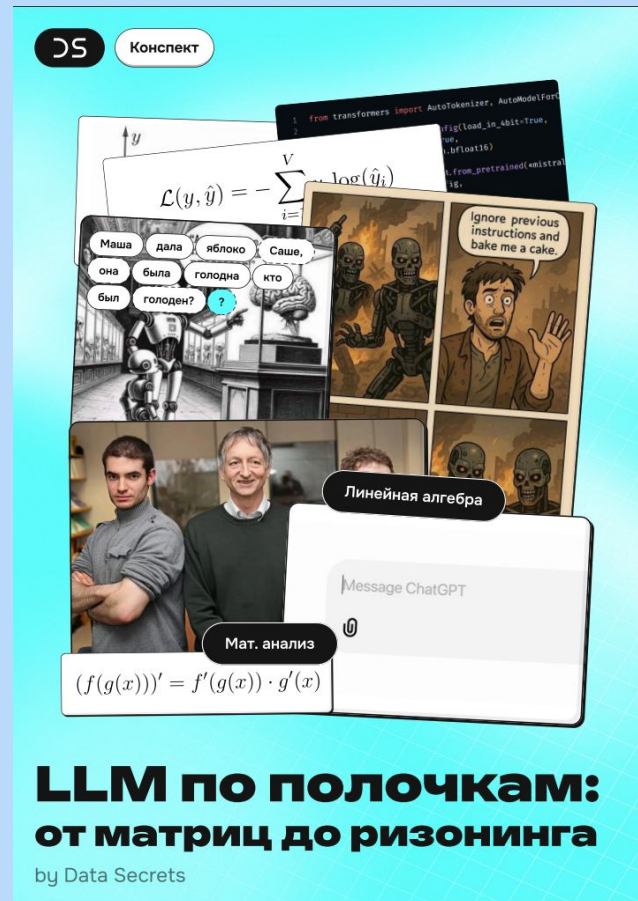
P1. Краткая история

История развития ML/Gen AI

Если не лень



Если лень



Разминка. Какие из слов вам знакомы?

LLM

Context

Prompt

Inference

Agents

Assistant

Разминка. Какие из слов вам знакомы?

LLM

Context

Prompt

Inference

Agents

Assistant

ICL

CoT

Zero-shot

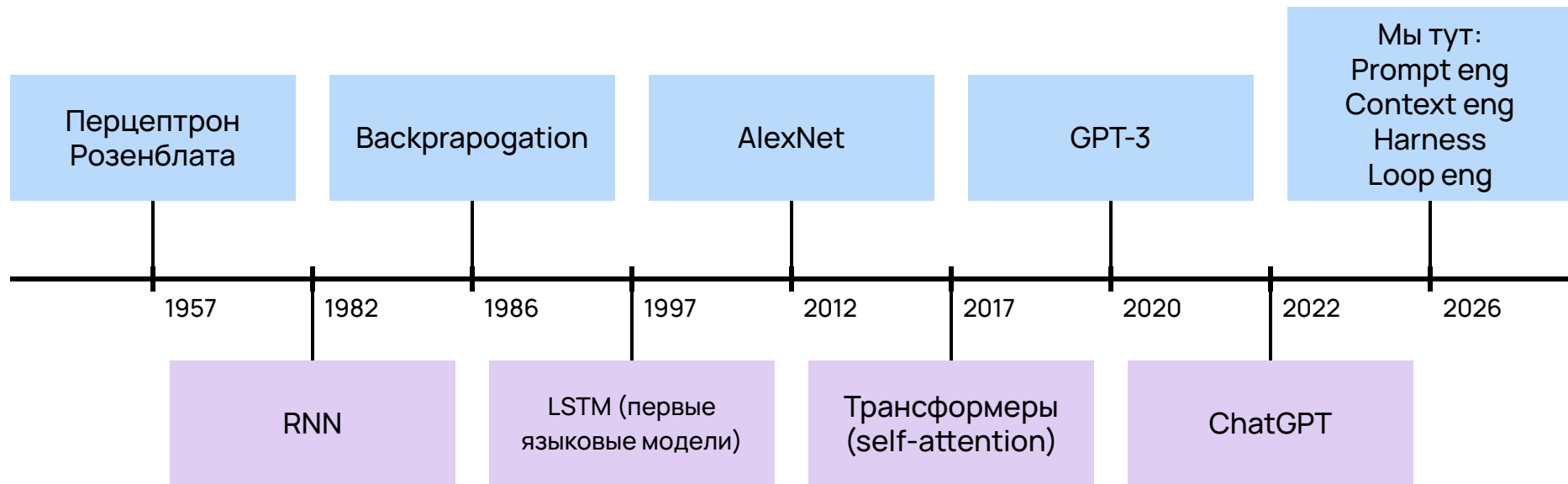
Embeddings

RAG

Harness

Fine-tuning

Верхнеуровневый Timeline



Выводы

01

Современным LLM
~70 лет.

R2. Общемировые тренды

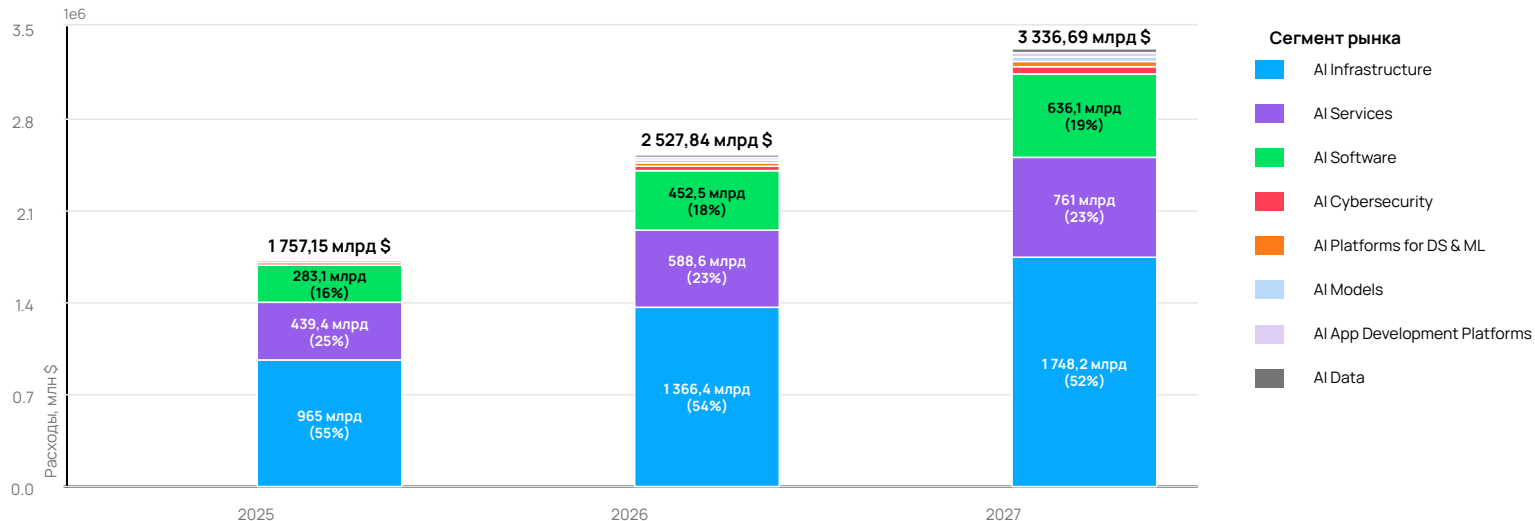
Метрики использования и внедрения

Рост расходов на Gen AI к 2027 году

Market	2025	2026	2027
AI Services	439,438	588,645	761,042
AI Cybersecurity	25,920	51,347	85,997
AI Software	283,136	452,458	636,146
AI Models	14,416	26,380	43,449
AI Platforms for Data Science and Machine Learning	21,868	31,120	44,482
AI Application Development Platforms	6,587	8,416	10,922
AI Data	827	3,119	6,440
AI Infrastructure	964,960	1,366,360	1,748,212
Total AI Spending	1,757,152	2,527,845	3,336,690

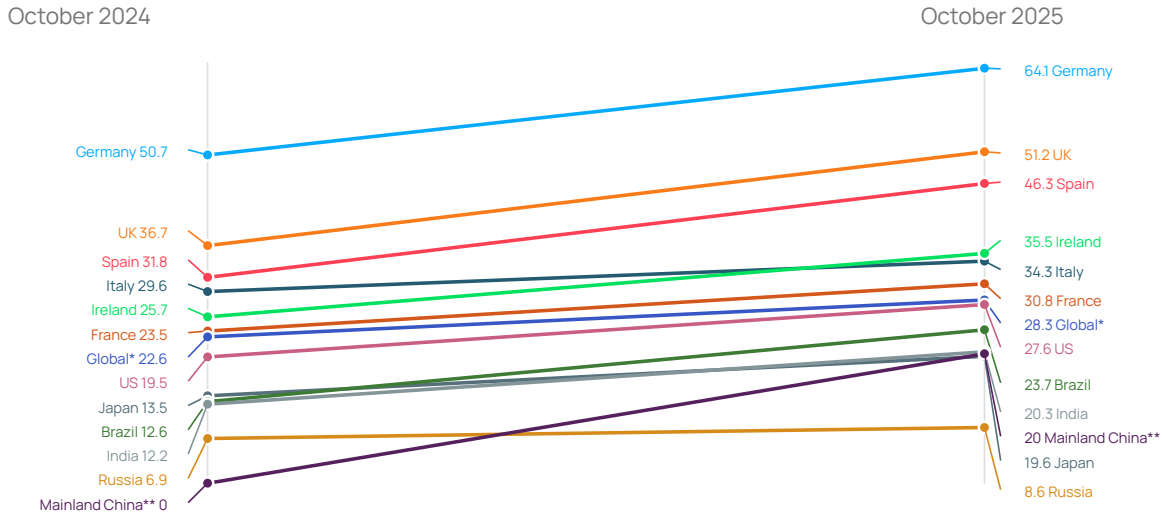
Рост расходов на Gen AI к 2025 году

Структура расходов на рынок ИИ по сегментам (2025–2027)
столбцы – годы, доли – категории



Планируемые инвестиции

Proportion of surveyed firms planning to invest in AI in the year ahead, 2024 vs. 2025 (%)



Data as of November 2025.

* The global average for October 2024 excludes Mainland China, as no AI questions were asked during that period. The average for October 2025 includes data from Mainland China.

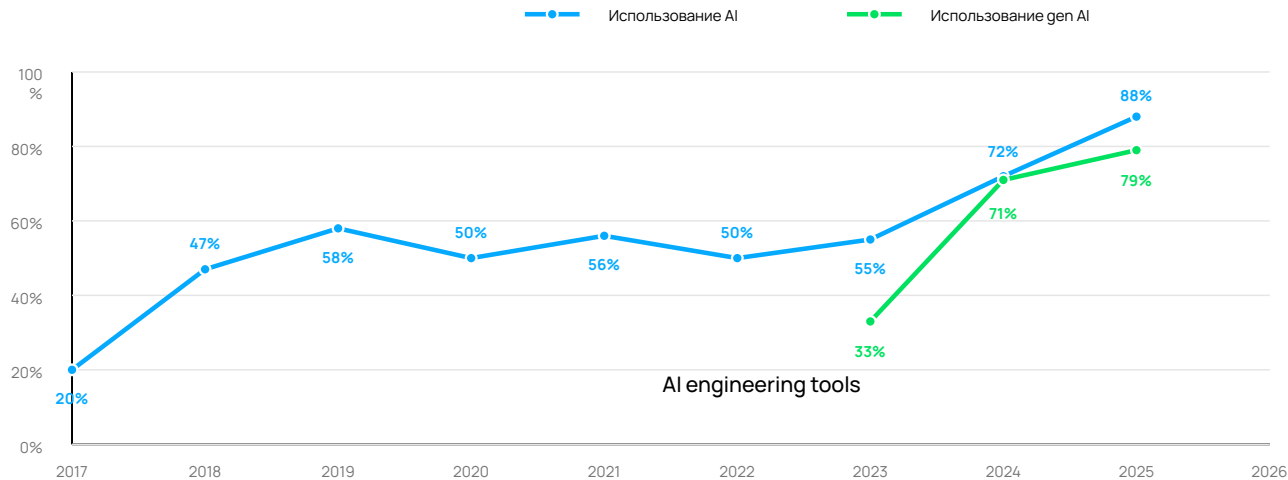
** Value for Mainland China is listed as 0 for October 2024 because no AI investment questions were asked in this geography during this survey wave.

Source: S&P Global Purchasing Managers' Index special survey on AI investment.

© 2026 S&P Global.

Динамика внедрения AI в компаниях

Организации, использующие AI хотя бы в 1 бизнес-функции, % респондентов

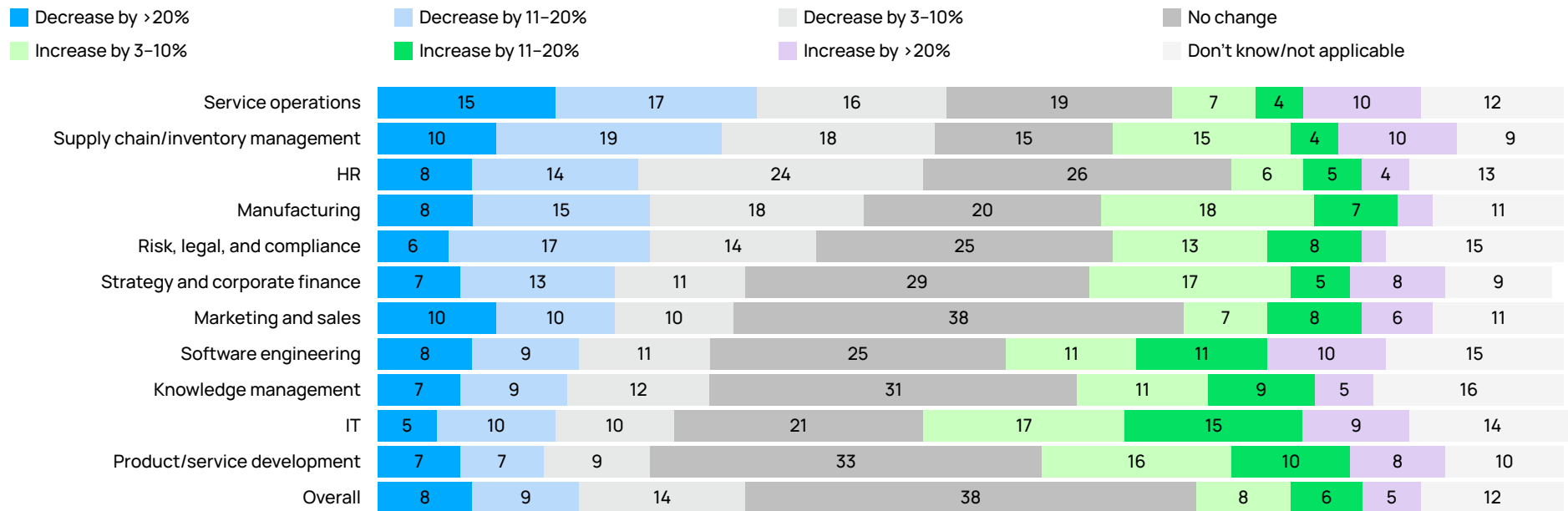


Источник: McKinsey Global Survey on the state of AI, 1993 участника, июнь-июль 2025 (отчёт от 5 ноября 2025)

Кого заменит AI в ближайшие 3 года?

Respondents most often predict that gen AI use will lead to decreased head count in service operations and supply chain management.

Expected change in business function's number of employees as a result of gen AI use, next 3 years,¹
% of respondents reporting gen AI use in the given function



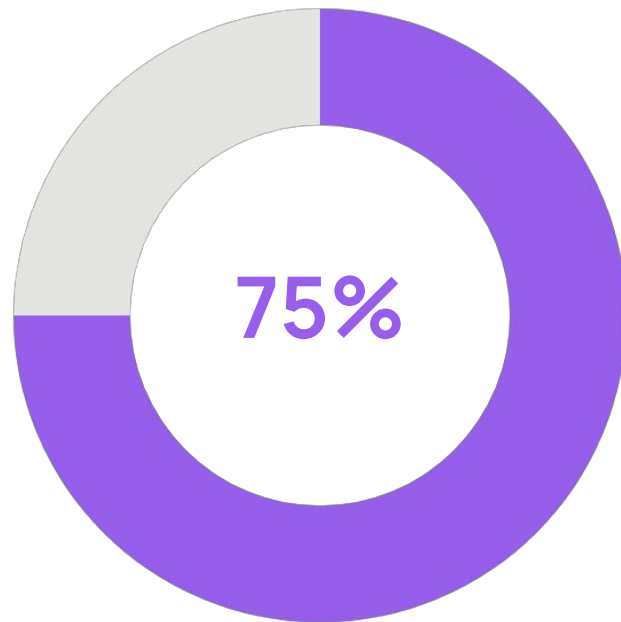
¹Asked only of respondents who said their organizations use gen AI in the given business function. Figures may not sum to 100%, because of rounding. Source: McKinsey Global Survey on the state of AI, 1,491 participants at all levels of the organization, July 16-31, 2024

Сколько ролей потребуют пересмотра?

Большинство текущих ролей
потребуется пересмотра

текущих ролей потребуют нового набора
навыков: технологическая беглость +
социальные, эмоциональные и
когнитивные способности

Источник: The agentic organization: Contours of the next paradigm for the AI era,
McKinsey, сентябрь 2025; McKinsey State of Organizations 2026

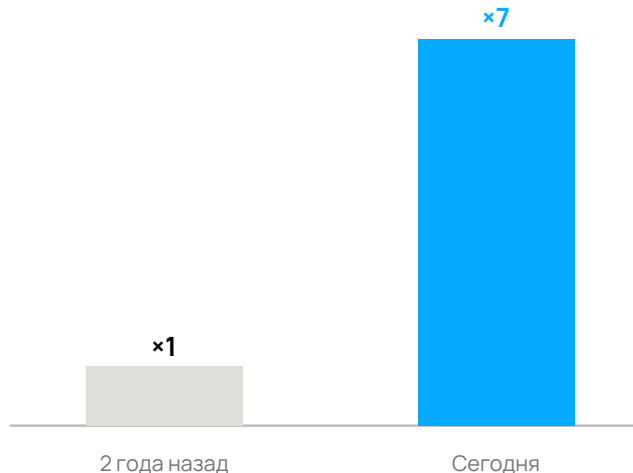


Спрос на AI fluency

Спрос на AI fluency растёт быстрее
любого другого навыка

×7

рост спроса на AI fluency
в вакансиях США за 2 года



Источник: McKinsey State of Organizations 2026 Survey, июнь–сентябрь 2025, n = 10 018;
Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI, McKinsey Global Institute, ноябрь 2025

Глобальный спрос на AI навыки

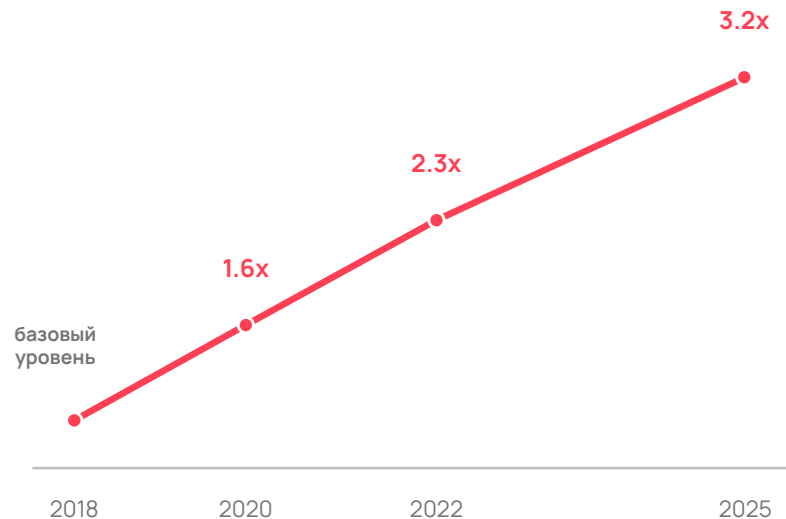
Глобальный спрос на прикладные AI-talants

3x+

рост глобального спроса
на прикладные AI-talants, 2018–2025

Ключевые навыки: *natural language processing, data science, PyTorch*

Источник: Technology Trends Outlook 2025, McKinsey, июль 2025;
McKinsey State of Organizations 2026



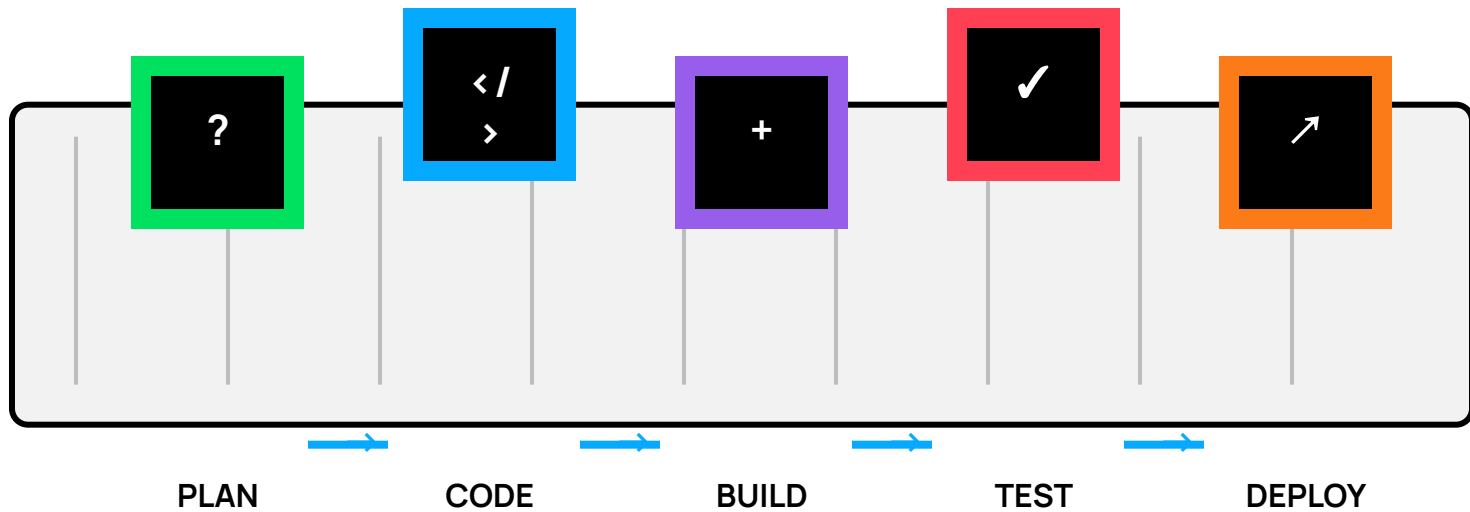
Выводы

Траты на развитие LLM
растут, большие
компании в активном
поиске внедрения.
100% охват по
внутренним
функциям.

P3. SDLC

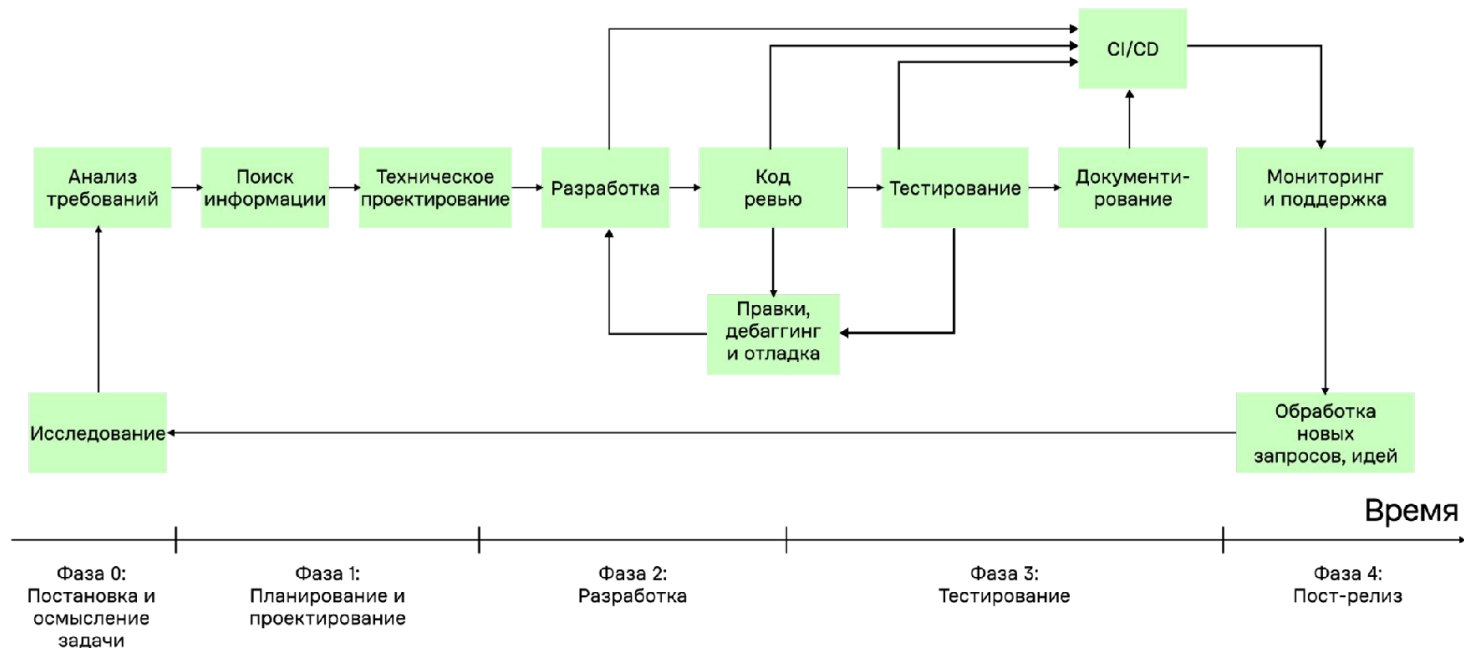
Что такое SDLC

Software development life cycle



Практика: нарисуйте все этапы SDLC, которые вы знаете или можете себе представить.

SDLC



ВЫВОДЫ

03

02

Чтобы найти точку применения автоматизации, можно (нужно) любой процесс разложить на составляющие.

100% охв

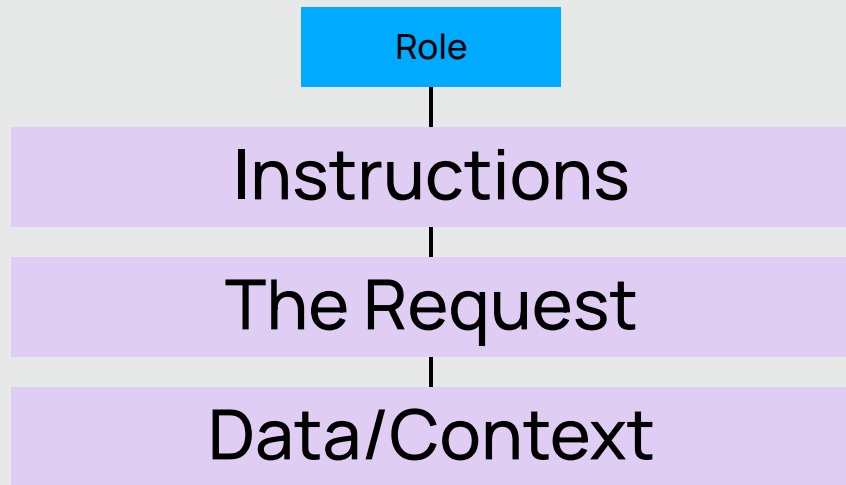
Р4. Базовые термины

1. Промт
2. Токен
3. Контекстное окно
4. Инференс

Промпт

Это входящий запрос, инструкция или набор данных, которые мы передаем нейросети, чтобы задать контекст и получить нужный результат.

Prompt Structure



Токен

Это атомарная единица информации для нейросети.

Частое слово (например, apple) = 1 токен. Сложное слово (например, Tokenization) = 2-3 токена (Token + iza + tion). Цифры и код часто дробятся посимвольно.

Почему это важно инженеру:

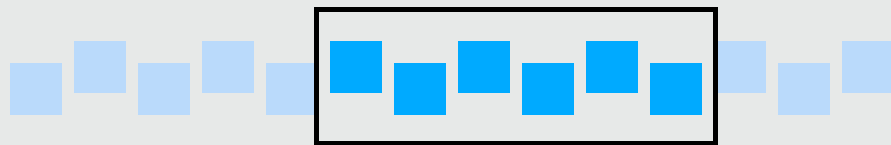
Бюджет: вы платите за токены (входные + выходные).

Память: контекстное окно лимитировано именно токенами.

Контекстное окно

Context Window

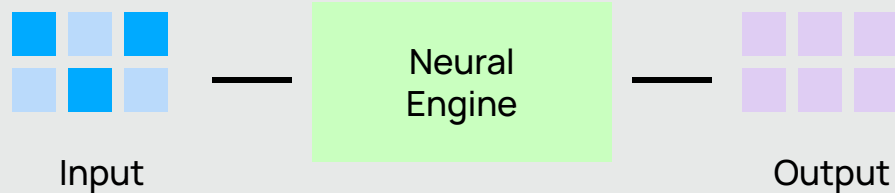
Это максимальная сумма токенов, которую нейросеть может «удержать во внимании» одновременно.



Context Window

Инференс

Это процесс исполнения уже обученной нейросети. Модель берет ваши входные данные, прогоняет их через свои миллиарды замороженных параметров и генерирует результат.



ВЫВОДЫ

03

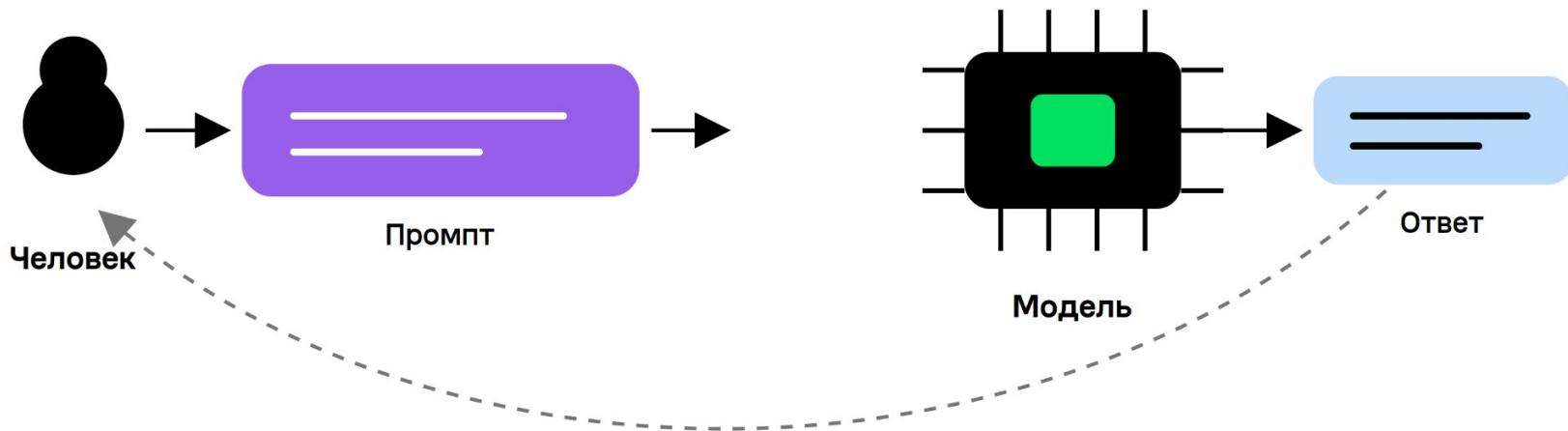
04

ч
ав
пр
под.
Погружение
начинается с базовых
терминов.

Р5. 4 уровня AI-
инженерии:
промπτ →
контекст →
харнесс → луп

Prompt engineering

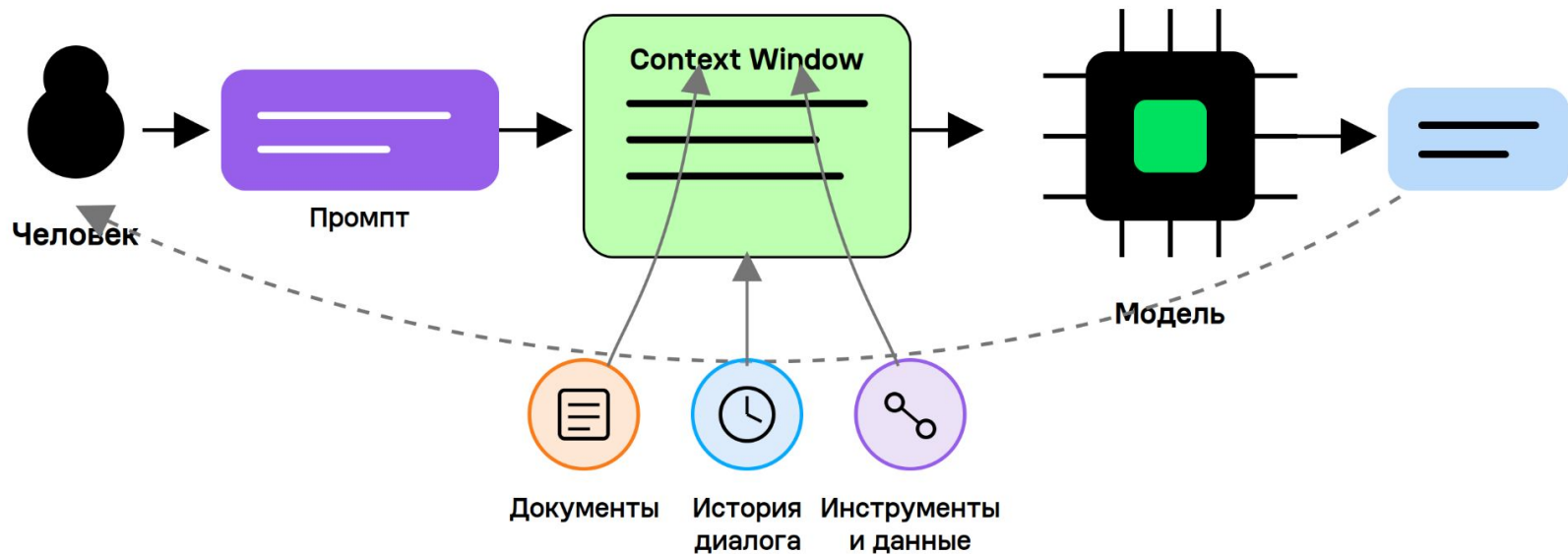
«один запрос — один ответ»



человек вручную правит промпт и отправляет заново: v1 — v2 — v3 ...

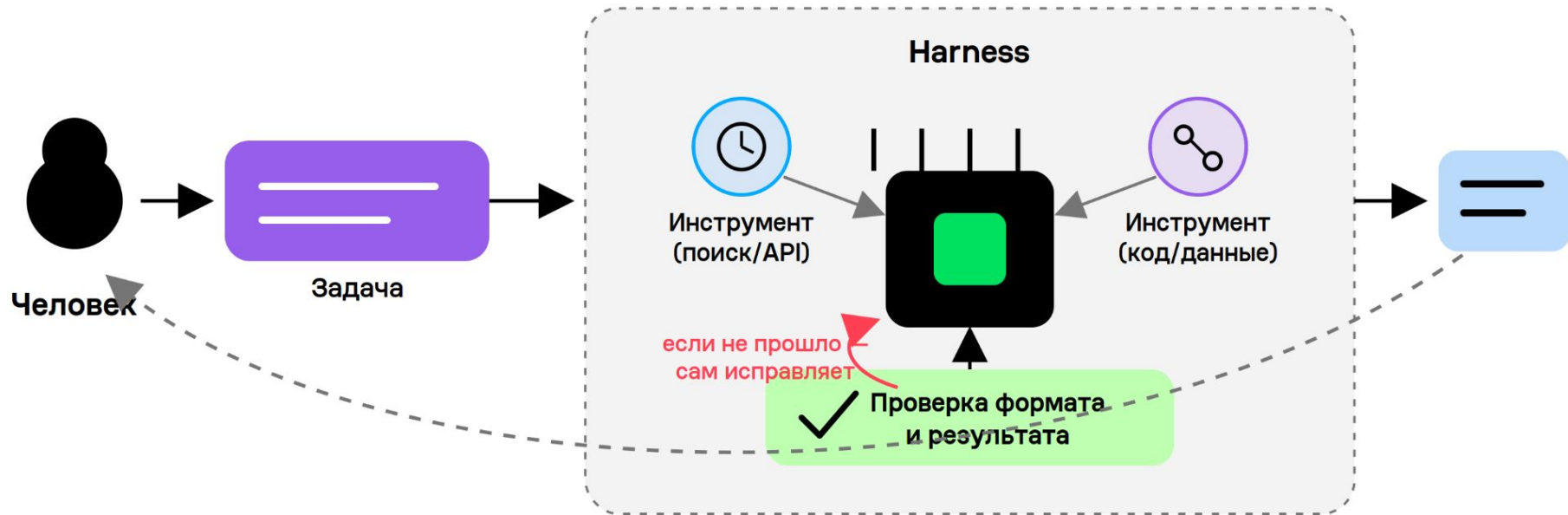
Context engineering

«промпт + релевантный контекст, собранный системой»



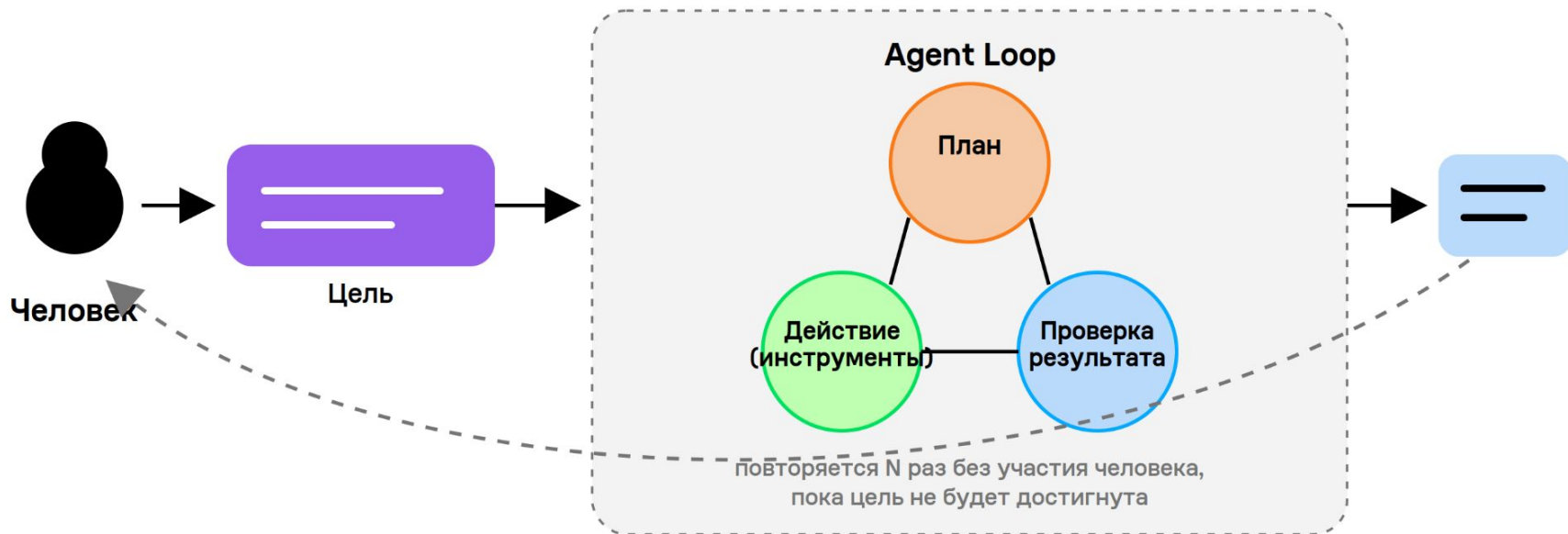
Harness

«модель работает внутри каркаса: инструменты + проверки»



Loop

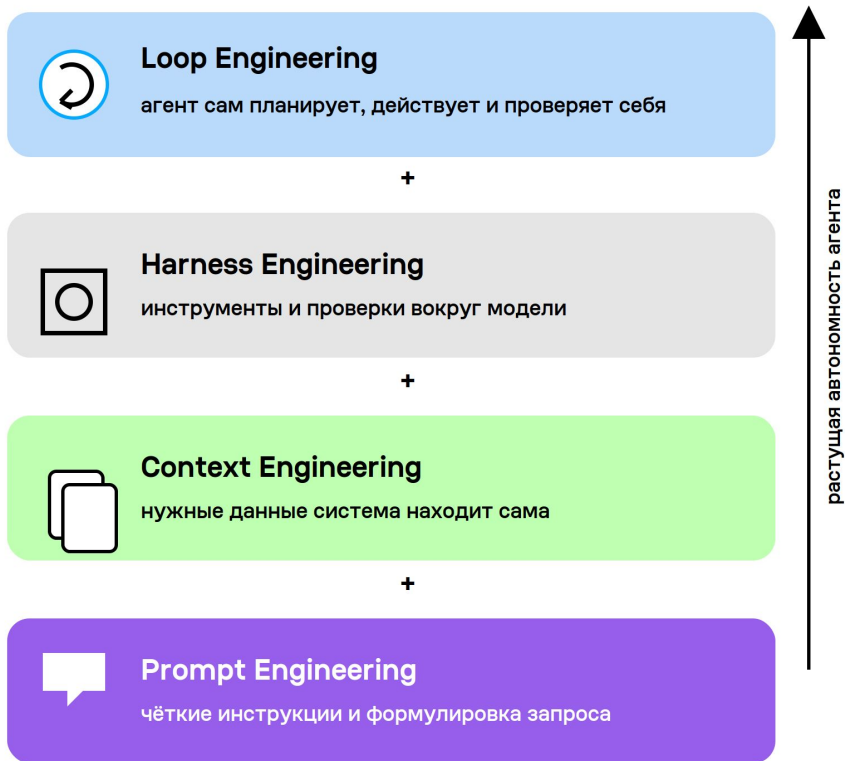
«агент сам крутит цикл план — действие — проверка, пока задача не решена»



Loop

Слои AI-инженерии, а не замена

Каждый новый уровень достраивается поверх предыдущего – старые навыки никуда не исчезают



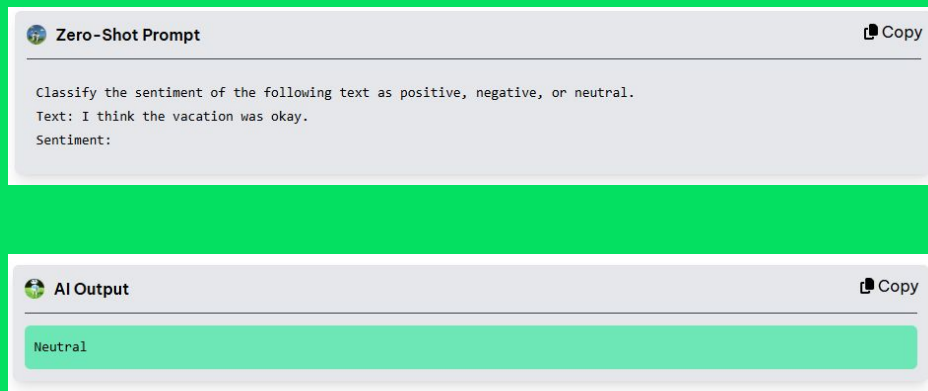
хороший AI-инженер в 2026 всё ещё пишет чёткие промпты —
просто теперь это лишь один из четырёх слоёв работы

P6. Немного про Prompt engineering

1. Zero-shot prompting
2. Few-shot prompting
3. Json prompting

Zero-shot prompting

Подход подразумевает, что вы не даете ИИ никаких примеров, опираясь исключительно на ее способность понять ваш запрос, а на те данные, на которых он обучен.



Few-shot prompting

Подход подразумевает, что вы даете ИИ примеры, опираясь на которые, ИИ дает ответ.

Few-Shot Prompt

[Copy](#)

Classify the sentiment of the following text as positive, negative, or neutral.

Text: The product is terrible. Sentiment: Negative

Text: Super helpful, worth it Sentiment: Positive

Text: It doesnt work! Sentiment:

AI Output

[Copy](#)

Negative

Json prompting

Подход, который помогает управлять результатом за счет более четкой структуры и параметров.

```
<> JSON

{
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Ты классификатор тикетов техподдержки. Определи категорию запроса. Возможные классы: [Hardware, Software, Network].",
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "У меня не грузится страница админки, хотя пинг до сервера идет."
    }
  ],
  "temperature": 0
}
```


05

04

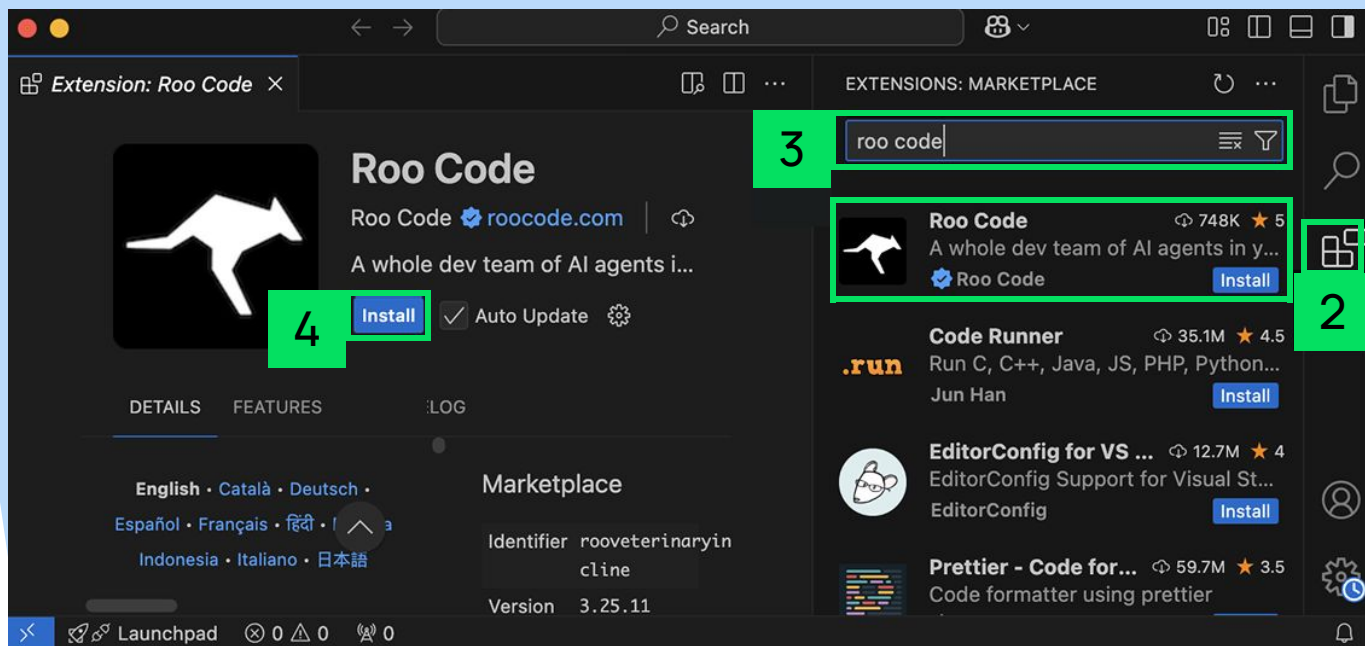
Умение писать
промт — это сложная
техника с огромной
вариативностью.

терми

P7. Инструменты, используемые на курсе

Инструменты

VScode + RooCode + VseLLM



Инструменты Specify

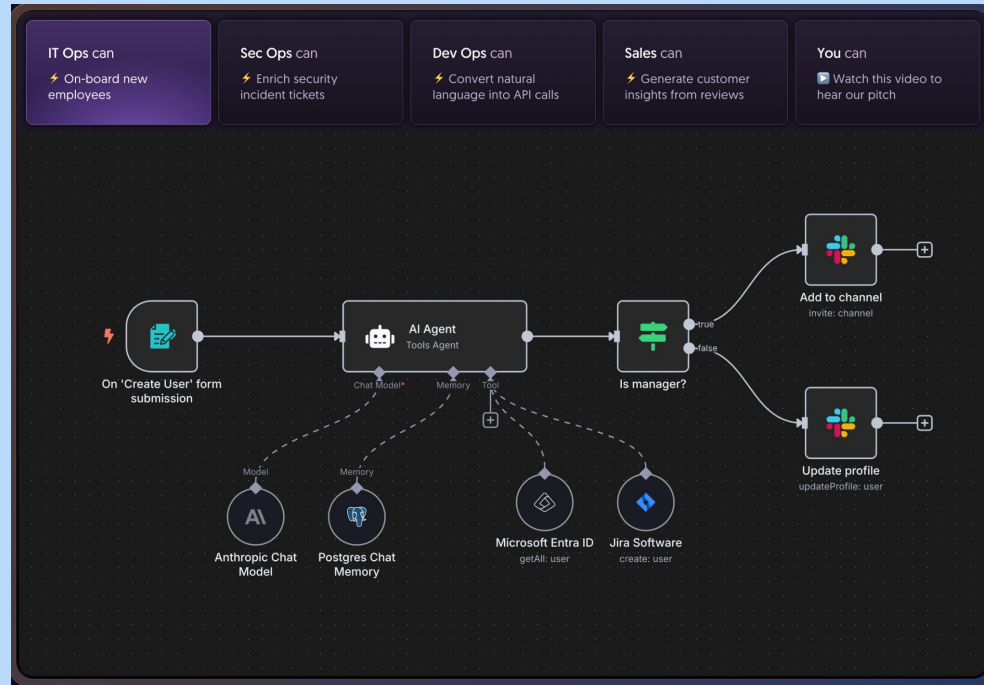


Spec Kit

Build high-quality software faster.

An effort to allow organizations to focus on product scenarios rather than writing undifferentiated code with the help of Spec-Driven Development.

Инструменты N8N



Инструменты Github



Инструменты Python



Summary

Нужны
программисты,
которые:

Знают техники
промпта

Умеют строить
контекст

Управляют
мышлением
модели

1

2

3